數學　必修部分

試卷二

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 下列哪項是 $\dfrac{3^r \times 9^{3r}}{27^r}$ 的化簡結果？

A. 9^{2r} 。

B. 9^{r} 。

C. 9^{4r} 。

D. 9^{-2r} 。

2. 已知 $x(2x-y)=y(3-x)$。將這公式改寫為以 y 為公式主項。

A. $\dfrac{2x^2}{3}$ 。

B. x^2 。

C. $\dfrac{2x}{3}$ 。

D. $\dfrac{x^2+3x}{2}$ 。

3. 將 $(x+2y)(x-2y)(x+3)$ 展開，所得結果為下列哪項？

A. $x^3+3x^2-2xy^2-6y^2$ 。

B. $x^3+3x^2-4xy^2-12y^2$ 。

C. $x^3-3x^2-4xy^2+12y^2$ 。

D. $x^3+3x^2+4xy^2+12y^2$ 。

4. 設 $x\neq 4$ 及 $x\neq 9$。化簡 $\frac{4}{x-4}-\frac{9}{x-9}$ 。

A. $\frac{5x-72}{(x-4)(9-x)}$ 。

B. $\frac{5x}{(x-4)(9-x)}$ 。

C. $\frac{5x}{(x-4)(x-9)}$ 。

D. $\frac{13x-72}{(x-4)(x-9)}$ 。

5. 把 x 捨入至二位小數，所得數值為 12.48。求 x 的範圍。

A. $12.475<x\leq 12.485$ 。

B. $12.47\leq x<12.49$ 。

C. $12.47<x\leq 12.49$ 。

D. $12.475\leq x<12.485$ 。

6. 已知恆等式 $a(x+4)+b(2x-3)\equiv c(x+1)$，其中 a、b、c 均為非零常數。求 $a:b$。

A. 1:5 。

B. 5:1 。

C. 5:3 。

D. 3:5 。

7. a、b 為常數。函數 $h(x)=(x+a)(x-4)+b$ 滿足 $h(0)=h(10)=3$。求 b。

A. 27 。

B. -21 。

C. -3 。

D. 21 。

8. 多項式 $G(x)$ 可被 $x-2$ 整除，而它除以 $x+2$ 的餘數為 12。求 $G(x)$ 除以 x^2-4 的餘式。

A. $3x-6$ 。

B. $3x+6$ 。

C. $-3x-6$ 。

D. $6-3x$ 。

9. 某圖書館 45% 的藏書屬兒童書，其中 60% 為科普書。已知科普書佔全館藏書的 38%。若非兒童書中有 x% 為科普書，求 x。

A. 20 。

B. 11 。

C. 38 。

D. 60 。

10. 下列哪項是不等式 $5x+9\leq 2(x-3)$ 或 $8-3x>17$ 的解？

A. $x>-3$ 。

B. $x<-3$ 。

C. $x\leq -5$ 。

D. $x\leq -3$ 。

11. 已知非零實數 x、y 滿足 $\frac{3x+2y}{2x+5y}=\frac{4}{3}$，且各分母均不為零。求 $\frac{x+3y}{2x-y}$。

A. $\frac{27}{17}$。

B. $\frac{17}{29}$。

C. $\frac{13}{27}$。

D. $\frac{17}{27}$。

12. 已知 s、t、w 均為正數，且 w 隨 s 的立方正變且隨 t 的平方反變。
下列哪個式子的值必為常數？

A. $\frac{s^2}{wt^3}$。

B. $\frac{w^2t^2}{s^3}$。

C. $\frac{s^3}{wt^2}$。

D. $\frac{w}{s^3t^2}$。

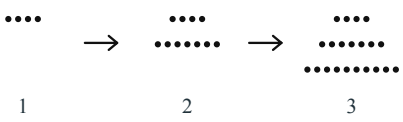
13. 圖中的一組圖案按以下規則排列：第 1 個圖案有 4 點；對所有正整數 n，由第 n 個圖案加上 $3n+4$ 點，便得到第 $n+1$ 個圖案。求第 7 個圖案的點數。

A. 87 。

B. 95 。

C. 116 。

D. 91 。



圖（不按比例）

14. 考慮圖像 $y=(h+2x)^2+k$，其中 h、k 為實常數。下列哪些敘述必然正確？

I. 圖像開口向上

II. y 截距為正

III. 圖像通過點 $(-\frac{h}{2},k)$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 II、III 。

15. 一個體積為 432 cm^3 的實心直立角柱，其底為邊長 6 cm 的正六邊形。求角柱的總表面面積，答案取最接近的 cm^2。

A. 374 cm^2 。

B. 353 cm^2 。

C. 166 cm^2 。

D. 187 cm^2 。

16. 較小實心半球與較大實心半球的半徑之比為 3:4，而兩者的總表面面積之和為 675π cm^2。求這兩個半球的體積之差。

A. 333π cm^3 。

B. 999π cm^3 。

C. 1332π cm^3 。

D. 666π cm^3 。

17. O 是扇形 OJK 的圓心。已知 $\angle JOK=90°$，扇形的面積為 9π cm^2。下列哪些敘述正確？

I. 扇形的半徑為 6 cm

II. 扇形的周界為 3π cm

III. 通過 O、J、K 的圓的面積為 18π cm^2

A. 只有 II、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I、II 。

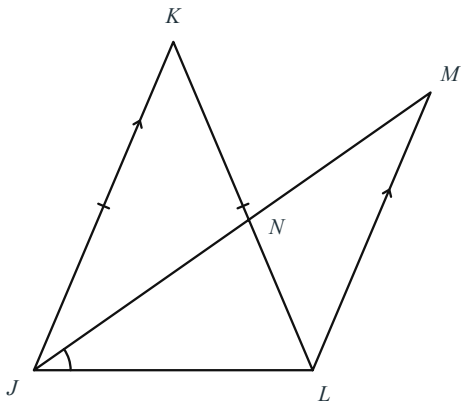
18. 圖中 JM 與 KL 相交於 N，$JK=KL$，且 $JK/\!/LM$。已知 $\angle JML=32°$ 及 $\angle JNK=102°$。求 $\angle LJM$。

A. 32° 。

B. 46° 。

C. 67° 。

D. 35° 。



圖（不按比例）

19. 在圖示的長方形 $JKLM$ 中，$JK=20$ cm，$KL=12$ cm。JL 上的點 N 滿足 $KN \perp JL$。把 KN 延長至 P，使 $LP=JM$，且 N 介乎 K、P 之間。KP 與 LM 相交於 Q。下列哪些敘述正確？

I. $\angle MJN = \angle MQP$

II. $\triangle KLN \sim \triangle LQN$

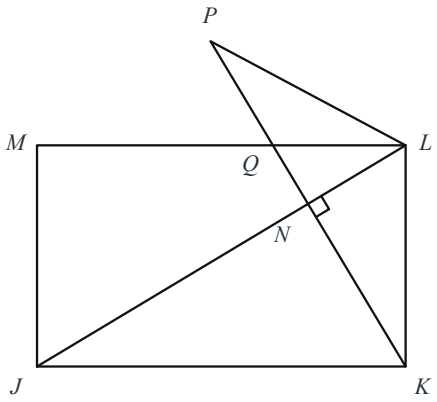
III. $\triangle KLN \cong \triangle PLN$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

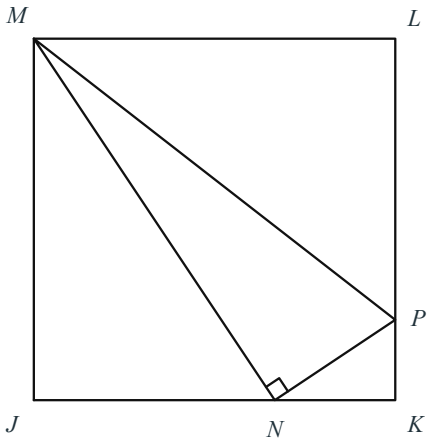
20. 在圖示的正方形 $JKLM$ 中，點 N、P 分別位於 JK、KL 上。已知 $JN=2NK$，$\angle MNP=90°$，且 $\triangle MNP$ 的面積為 13 cm^2。求 $\triangle LMP$ 的面積。

A. 18 cm^2 。

B. 27 cm^2 。

C. 21 cm^2 。

D. 13 cm^2 。



圖（不按比例）

21. 正八邊形的頂點依次為 J、K、L、M、N、P、Q、R。下列哪些敘述正確？

I. $JQ \parallel KP$

II. $KM=NQ$

III. $\angle LJQ=3\angle KMR$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。

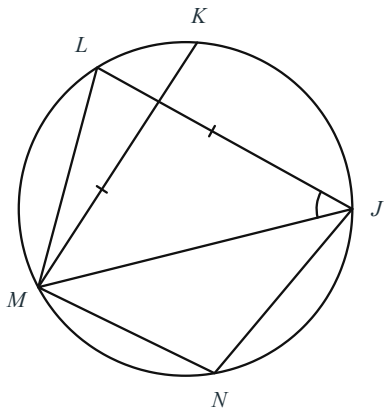
22. 圖中圓上的五點依次為 J、K、L、M、N。已知 $\angle JNM=104°$、$\angle KML=18°$，且 $JL=KM$。求 $\angle LJM$。

A. 38° 。

B. 52° 。

C. 61° 。

D. 43° 。



圖（不按比例）

23. 將點 $J(-9,4)$ 依次作以下變換：對 y 軸反射至 K，再把 K 繞原點逆時針旋轉 90° 至 L。求 L 的 x 坐標。

A. 9 。

B. −4 。

C. −9 。

D. 4 。

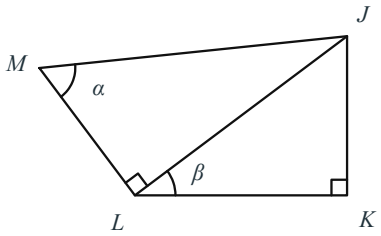
24. 已知圖中 $\angle MLJ=\angle JKL=90°$。設 $\angle JML=\alpha$、$\angle JLK=\beta$，且 α、β 均為銳角。求 $\frac{LM}{JK}$。

A. $\frac{1}{\tan\alpha\cos\beta}$ 。

B. $\tan\alpha\cos\beta$ 。

C. $\frac{1}{\tan\alpha\sin\beta}$ 。

D. $\tan\alpha\sin\beta$ 。



圖（不按比例）

25. 已知定點 J、K 的坐標分別為 $(-3,5)$ 及 $(1,8)$。當動點 R 滿足 $RJ=JK$ 時，求 R 的軌跡方程。

A. $3x-4y+29=0$ 。

B. $x^2+y^2+6x-10y+9=0$ 。

C. $x^2+y^2-2x-16y+40=0$ 。

D. $8x+6y-31=0$ 。

26. $\triangle JKL$ 的頂點坐標分別為 $J(-2,5)$、$K(4,-1)$、$L(8,7)$，而 JN 是其中線。求直線 JN 的方程。

A. $4x-y+13=0$ 。

B. $x+4y-18=0$ 。

C. $x-4y+22=0$ 。

D. $4x+y+3=0$ 。

27. 直線 JK 的斜率為 -3，J、K 是它與圓 $x^2+y^2+8x-14y-15=0$ 的兩個相異交點。若線段 JK 的中點為 (s,t)，下列哪項必然正確？

A. $s-3t+25=0$ 。

B. $3s+t+5=0$ 。

C. $s+3t-17=0$ 。

D. $3s-t+19=0$ 。

28. 從 28 箱物資中隨機選出一箱。各箱重量（kg）的分布見下表的幹葉圖。求所選一箱的重量不小於該分布下四分位數的概率。

幹	葉
2	4 6 8 9
3	1 1 1 1 1 5 8
4	0 2 2 4 5 6 8 9
5	0 1 2 3 5 5 6 7 8

A. $\frac{6}{7}$ 。

B. $\frac{1}{4}$ 。

C. $\frac{3}{4}$ 。

D. $\frac{1}{7}$ 。

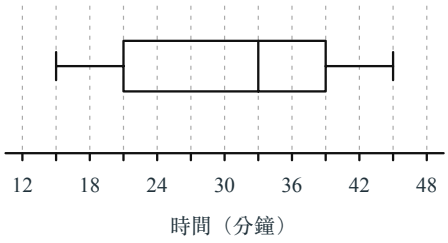
29. 一組通勤時間（分鐘）的分布以下圖的框線圖表示。求其四分位數間距。

A. 24 分鐘 。

B. 30 分鐘 。

C. 18 分鐘 。

D. 12 分鐘 。



圖

30. 把 84 個整數分成兩組，其中一組有 28 個整數，平均值為 22。已知全部整數的平均值為 34，求其餘 56 個整數的平均值。

A. 44 。

B. 56 。

C. 40 。

D. 36 。

乙部

31. 三個單項式中的首兩個為 $x^5y^3z^2$ 及 $x^4y^5z^4$。已知這三個單項式的 *H.C.F.* 及 *L.C.M.* 分別為 x^2y^3z 及 $x^5y^6z^4$。求第三個單項式。

A. x^5y^6z 。

B. x^2y^3z 。

C. x^2y^6z 。

D. $x^2y^6z^2$ 。

32. 數值 $12\times16^{13}+19\times16^{12}+2\times16^{2}+18$ 的十六進制表示為下列哪項？

A. $D3000000000212_{16}$ 。

B. $C3000000000212_{16}$ 。

C. $D3000000000222_{16}$ 。

D. $D3000000002012_{16}$ 。

33. 在同一直角坐標系中，O 為原點，p、q、r 均為正數，$q\neq1$ 且 $r\neq1$。曲線 $y=2p+\log_q x$ 與 $y=\log_r x$ 分別交 x 軸於 J、K。求 $OK:OJ$。

A. $q^{2p}:1$ 。

B. $1:q^{2p}$ 。

C. $r^{2p}:1$ 。

D. $1:r^{2p}$ 。

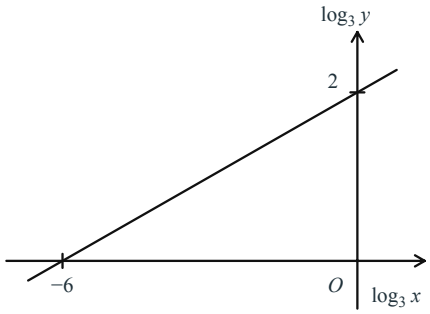
34. 已知 $x>0$、$y>0$，且 $\log_3 x$ 與 $\log_3 y$ 的線性關係如圖所示。下列哪項必然正確？

A. $xy^3=729$ 。

B. $x^3y=729$ 。

C. $\frac{y}{x^3}=729$ 。

D. $\frac{y^3}{x}=729$ 。



圖

35. 令 $u=2w+\frac{2}{w}$ 及 $v=3w-\frac{3}{w}$，其中 $w=\frac{t+3i}{t-3i}$，t 為實數，$i^2=-1$。下列哪些敘述必然正確？

I. u 為實數

II. v 的實部為 0

III. v 的虛部等於 $3w$ 的虛部

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。

36. 一個實數等比數列中，連續四項依次為 a、b、c、d。下列哪些敘述必然正確？

I. $ad=bc$

II. $a+d=b+c$

III. $a>b>c>d$

A. 只有 I 。

B. 只有 II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。

37. 已知 h 為實常數，且不等式 $x^2+hx+2h+5\geq 0$ 對所有實數 x 均成立。求 h 的範圍。

A. $h\leq -2$ 或 $h\geq 10$ 。

B. $h\leq -10$ 或 $h\geq 2$ 。

C. $-2\leq h\leq 10$ 。

D. $-10\leq h\leq 2$ 。

38. 長方形 *JKLM* 如圖所示。

已知 $JK=864$ cm，$KL=594$ cm。

點 *N* 在 *JK* 上，點 *P* 在 *KL* 上，

點 *Q* 在 *LM* 上。

另有 $JN=576$ cm，$KP=270$ cm，

$LQ=432$ cm。

JP 與 *NQ* 相交於 *R*。

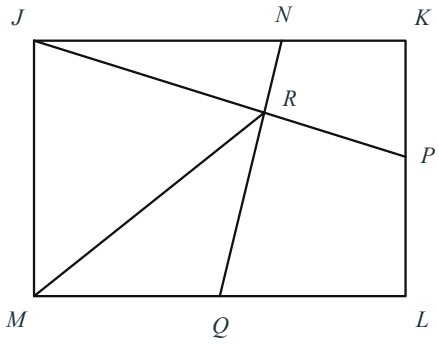
求 *MR* 的長度，答案取最接近的 cm。

A. 684 cm 。

B. 702 cm 。

C. 703 cm 。

D. 685 cm 。



圖（不按比例）

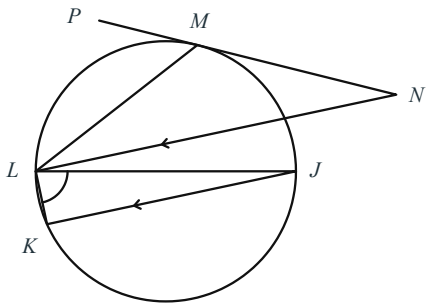
39. 圖中 PMN 是圓 $JKLM$ 在 M 處的切線，M 介乎 P、N 之間。已知 JL 為直徑，$JK \parallel LN$。$\angle LMP = 52°$ 及 $\angle LNM = 26°$。求 $\angle JLK$。

A. $64°$ 。

B. $76°$ 。

C. $78°$ 。

D. $52°$ 。



圖（不按比例）

40. 圓 $x^2+y^2-30x-10y+161=0$ 與直線 $3x=4y$ 相交於 J、K。以線段 JK 為直徑作另一個圓，求該圓的方程。

A. $(x-9)^2+(y-12)^2=256$ 。

B. $(x-12)^2+(y-9)^2=64$ 。

C. $(x-9)^2+(y-12)^2=64$ 。

D. $(x-12)^2+(y-9)^2=256$ 。

41. $\triangle OJK$ 的垂心為 $H(10,2)$。已知 O 為原點，J 的坐標為 $(18,-12)$。求 K 的 y 坐標。

A. 8 。

B. -8 。

C. -14 。

D. 14 。

42. 從一個工作團隊中選出 7 人組成小組，小組中至多 4 名設計員。
已知團隊有 16 名設計員及 9 名工程師。求可組成的不同小組數目。

A. 239940 。

B. 152880 。

C. 239904 。

D. 480700 。

43. 每次從袋中隨機抽出一枚籌碼，不放回袋中，抽到黑籌碼便停止。
袋內原有 8 枚白籌碼、4 枚藍籌碼及 6 枚黑籌碼。求至多抽取三次便停止的概率。

A. $\frac{19}{27}$ 。

B. $\frac{13}{17}$ 。

C. $\frac{149}{204}$ 。

D. $\frac{55}{204}$ 。

44. 一次測驗的平均分為 58 分，得 40 分的學生其標準分為 -3。求標準分為 4 的學生在這次測驗的分數。

A. 76 分 。

B. 82 分 。

C. 34 分 。

D. 64 分 。

45. 考慮一個實數等差數列，以 $U(n)$ 表示第 n 項。
將 $\{U(1),U(2),\ldots,U(31)\}$ 的中位數、分布域及方差分別記為 x_1、y_1、z_1；
將 $\{U(41),U(42),\ldots,U(71)\}$ 的中位數、分布域及方差分別記為 x_2、y_2、z_2。
下列哪些敍述必然正確？

I. $x_1>x_2$

II. $y_1=y_2$

III. $z_1<z_2$

A. 只有 II 。

B. 只有 I 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。